

**UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA FACULTAD DE
INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN**

Informe de Práctica Profesionales Sistema de Gestión de Almacen

CESAR ARMANDO ESTRADA ELIAS

090-22-10153

GUATEMALA, 30 de jun. de 2026

Índice

Introducción.....	3
Objetivo General	4
Objetivos Específicos	4
Justificación del Proyecto.....	5
Descripción de la propuesta.....	5
Stack tecnológico.....	6
Metodología y Desarrollo.	6
Gestión de Inventario y Kardex.	6
Gestión Documental.....	6
Auditoría y Control.....	6
Fases de implementación.....	7
Levantamiento de Requerimientos.	7
Desarrollo.....	7
Capacitación	8
Conclusiones y Recomendaciones	8
Control de versiones	9

Introducción

Las prácticas profesionales se llevaron a cabo en la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA). Esta institución se rige por los siguientes lineamientos estratégicos:

- **Misión:** Somos la autoridad al más alto nivel, facultada para planificar, coordinar y ejecutar las acciones que permitan el manejo integrado y sustentable de la cuenca y del lago de Amatitlán, en coordinación con los sectores y actores correspondientes.
- **Visión al 2032:** Ser reconocidos por nuestro liderazgo como autoridad al más alto nivel en la planificación y coordinación de las acciones conjuntas para el manejo integrado de la cuenca y del lago de Amatitlán con los distintos actores y sectores.

Valores y Pilares Estratégicos

AMSA se fundamenta en principios orientados a la gestión pública eficiente y la sostenibilidad ambiental, los cuales fueron el marco de referencia durante el desarrollo de las actividades:

Pilar	Descripción
Sostenibilidad	Garantizar la perpetuidad de la biodiversidad y procesos ecológicos mediante la provisión de servicios ecosistémicos.
Bien Común	Fomentar la conservación y restauración de los recursos naturales del lago y su cuenca.
Alianzas Intersectoriales	Propiciar el diálogo y la responsabilidad compartida basada en evidencia técnica y científica.
Participación Ciudadana	Promover una cultura de manejo sustentable en la población para potenciar los proyectos de restauración.
Fortalecimiento Institucional	Optimizar el uso de los recursos a través de la transparencia, la actitud del personal y la mejora continua.

Durante el periodo de prácticas profesionales, se identificó una problemática crítica en el proceso de gestión de almacén, caracterizada por una dependencia excesiva de hojas de cálculo manuales para la documentación de entradas (formatos "1-H"). Este flujo de trabajo tradicional presentaba ineficiencias significativas, tales como la redundancia de datos, errores recurrentes de digitación y la inexistencia de un control de inventarios automatizado, lo que impedía una visibilidad real y precisa de las existencias.

Para resolver estas deficiencias, se implementó un nuevo sistema de gestión de almacén diseñado para automatizar integralmente el control de inventarios. La solución desarrollada permite el registro sistemático de entradas y salidas con validación de datos, eliminando la duplicidad y agilizando la emisión de documentos "1-H".

Entre los logros principales de esta implementación destacan:

- **Automatización total:** Generación automática de la tarjeta Kardex ante cada movimiento, garantizando la actualización del inventario en tiempo real.
- **Optimización de procesos:** Mejora sustancial en la velocidad y precisión de la digitación, facilitando la impresión de formatos oficiales.
- **Gestión de salidas versátil:** Integración de un modelo dual de salidas: salidas parciales, que permiten egresos granulares por artículo, y salidas totales, vinculadas directamente al documento "1-H" para una trazabilidad completa del ciclo de vida del producto.

Con esta implementación, se logró transformar la gestión de inventarios de un proceso manual y propenso a errores en una herramienta tecnológica eficiente, asegurando un control preciso sobre el flujo de mercancías y fortaleciendo la capacidad operativa de la organización.

Descripción del Área de Prácticas

Las prácticas profesionales se desarrollaron bajo una estructura de colaboración interdepartamental, siendo el núcleo de operaciones el Departamento de Informática en estrecha coordinación con la División Financiera de AMSA.

Esta sinergia permitió integrar el conocimiento técnico del personal de sistemas con las necesidades operativas y contables del área financiera. En calidad de Desarrollador del Sistema, mi función principal consistió en el análisis, diseño y despliegue de una solución digital orientada a la gestión de activos e inventarios, fungiendo como el puente técnico necesario para transformar los procesos manuales existentes en flujos de información digitales, eficientes y auditables.

Objetivo General

Optimizar el control de inventarios de la institución mediante la implementación de un sistema de gestión automatizado que garantice la precisión, trazabilidad y transparencia en el manejo de los insumos, alineándose con el pilar de fortalecimiento institucional de AMSA.

Objetivos Específicos

- **Automatizar el registro documental:** Eliminar la dependencia de hojas de cálculo (Excel) para la gestión de documentos "1-H", reduciendo el tiempo de digitación y eliminando errores por duplicidad de datos.
- **Implementar control de existencias en tiempo real:** Establecer un mecanismo de actualización inmediata del Kardex por cada entrada y salida, asegurando que la información de stock refleje siempre la realidad operativa.
- **Estandarizar los flujos de salida:** Clasificar y sistematizar las salidas de inventario en dos modalidades (parciales y totales), garantizando que todo movimiento de bienes cuente con su respaldo documental y contable correspondiente.
- **Fortalecer la integridad de la información:** Proporcionar a la División Financiera reportes precisos y automatizados que faciliten la toma de decisiones y el cumplimiento de los estándares de transparencia en el uso de los recursos.

Justificación del Proyecto

La implementación del sistema de control de inventarios responde directamente al pilar de Fortalecimiento Institucional de AMSA, ya que permite una gestión transparente, eficiente y tecnicada de los recursos materiales necesarios para las operaciones de campo y administrativas de la institución.

Esta herramienta se justifica ante la necesidad institucional de alcanzar los siguientes beneficios estratégicos:

- **Eliminación de la Varianza:** Al automatizar los movimientos, se elimina el margen de error humano inherente a la digitación repetitiva, garantizando que el stock reflejado en el sistema coincida plenamente con la realidad física del almacén.
- **Integridad y Trazabilidad:** El sistema asegura una correlación directa e inalterable entre los documentos de salida/entrada y el estado de las existencias, permitiendo una trazabilidad precisa de cada artículo.
- **Optimización de Tiempos y Recursos:** La transición de un proceso manual hacia una arquitectura digital acelera la emisión de documentos "1-H", permitiendo al personal de las divisiones Financiera e Informática dedicar más tiempo al análisis y gestión estratégica, en lugar de a labores operativas de transcripción.
- **Transparencia y Control:** Ante el alto volumen de actividades y la naturaleza de los recursos manejados por AMSA, es imperativo contar con un registro auditable que brinde certeza sobre el flujo de los activos, alineándose directamente con las políticas de transparencia y fortalecimiento institucional.

Descripción de la propuesta.

Se ha desarrollado el **Sistema de Gestión de Almacén**, una solución integral diseñada para la optimización y control del inventario institucional. El sistema permite el registro, seguimiento y trazabilidad total de los movimientos de mercancía (entradas y salidas), integrando flujos de trabajo con aprobación por roles y la generación automatizada de documentos oficiales requeridos por la normativa gubernamental (formulario 1-H).

El sistema se fundamenta en una arquitectura web centralizada, garantizando accesibilidad multiplataforma y una base de datos única que asegura la consistencia de la información en tiempo real.

Stack tecnológico.

El sistema se diseñó bajo frameworks y estándares modernos de desarrollo de software, garantizando la estabilidad, estabilidad y seguridad.

CAPA	TECNOLOGIA
Backend	Django 6.0 (Python)
Base de datos	PostgreSQL 16 + extensión pgvector
Frontend	Tailwind CSS, HTMX 2.0, Alpine.js
Búsqueda semántica	sentence-transformers (multilingual-e5-small)
Generacion de PDFs	ReportLab (Formulario 1-H), motor HTML-to-PDF
Contenedores	Docker + docker-compose
Iconografía	Font Awesome

Metodología y Desarrollo.

- **Arquitectura:** Diseño modular separación de modelo, vista, template y servicio. Separando la lógica de datos, la lógica de negocio y la presentación. Se implementó ORM(Mapeo Objeto-Relacional) para conectar el programa con la base de datos.
- **Seguridad:** Se implementó el modelo de control basado en roles (RBAC) personalizando.
- **Atomicidad:** Se implementó transacciones atómicas para garantizar la integridad de los datos en entornos de alta concurrencia y prevenir condiciones de carrera.

Gestión de Inventario y Kardex.

- **Catálogo:** Gestión centralizada de insumos con control de stock en tiempo real.
- **Búsqueda Inteligente:** Capacidad de búsqueda por código o mediante lenguaje natural a través de embeddings semántico.
- **Kardex Automático:** Generación dinámica de historial cronológico por producto, unificando entradas completadas y salidas confirmadas, sin necesidad de duplicación de datos.

Gestión Documental.

- **Entradas:** Registro de ingresos con folio automático, validación de campos específicos (nit proveedor, renglón, etc.) y flujo de estados (BORRADOR → PENDIENTE → APROBADA → COMPLETADA).
- **Salidas:** Soporte para salidas totales (despacho de una 1-H completa) y parciales (egreso granular por artículo). Incluye versionado histórico.

Auditoría y Control

- **Sistema de auditoría:** Bitácora que registra cada acción y cambio de estado.
- **Notificaciones:** Alertas para la gestión de flujo de aprobación.

Fases de implementación.

Se delimitaron las funciones críticas para el MVP (producto mínimo viable) buscando la funcionalidad de una aplicación, desarrollada solo con las características esenciales para validar la idea de negocio y recibir feedback real. Las funciones principales que se implementaron fueron el control de stock del inventario, las entradas y salidas.

- **Definición de alcance:** Se delimitaron las funciones críticas como las entradas con formato de 1-H, control de Kardex automático y salidas de artículos con formato de aprobación, solucionando la duplicidad de los artículos.
- **Selección de tecnología:** Elección del stack tecnológico (Django, PostgreSQL, Docker) basado en la necesidad de escalabilidad y seguridad de la institución.

Levantamiento de Requerimientos.

Esta fase resultó determinante para el proyecto, ya que permitió realizar un levantamiento exhaustivo de los procesos operativos de la institución. A través de un análisis detallado, se identificaron los cuellos de botella y las inconsistencias en el flujo de trabajo existente, los cuales originaban retrasos críticos y deficiencias en la gestión de la información.

- **Entrevistas y observaciones:** Se realizó un diagnóstico del proceso manual en el departamento de Finanzas y Almacén.
- **Análisis de documentos:** Se estudió a fondo el formulario "1-H" oficial para asegurar que el sistema cumpliera exactamente con los requisitos legales y de formato.
- **Identificación de cuellos de botella:** Se detectaron los puntos donde ocurrían los errores de digitación y la falta de sincronización en el stock.

Desarrollo

- **Arquitectura:** Se utilizó el patrón de diseño MVC (Modelo-Vista-Controlador) que se organizó el código en 3 capas, en el proyecto se separan en 4 pero tiene la misma función.
 - **Templates:** Diseño e interacción con la interfaz de usuario.
 - **Views (vistas):** Decoradores RBAC (control de acceso basado en roles), lógica de presentación.
 - **Services (controlador):** Lógica de negocio, transacciones, stock.
 - **Models:** Lógica de conexión con la base de datos, validaciones y queries.
 - **Base de datos:** Para el manejo de los datos PostgreSQL + pgvector.
- **Iteración:** Se utilizó el marco de trabajo SCRUM, enfocándose en el valor incremental en ciclos cortos para recibir retroalimentación de mis encargados de proyecto, mostrando los avances del proyecto real en fase de desarrollo.
- **Integración de funciones clave:** Implementación de la búsqueda semántica, generación de PDFs oficiales (ReportLab) y el sistema de auditoría (logs).
- **Control de calidad:** Pruebas de concurrencia para asegurar que múltiples usuarios no afectaran el stock simultáneamente (atomicidad). Pruebas unitarias de workflow.

Capacitación

- **Manual de usuarios:** Creación de guías técnicas y operativas simplificadas, adaptadas al lenguaje del personal de almacén.
- **Sesiones de inducción:** Realización de talleres prácticos donde los usuarios aprendieron a registrar movimientos, generar el 1-H y consultar el Kardex.
- **Acompañamiento en sitio:** Asistencia técnica durante los primeros días de uso real del sistema para resolver dudas en tiempo real, lo que facilitó la transición a la nueva plataforma.
- **Validación de retroalimentación:** Ajustes menores realizados con base en las sugerencias del personal operativo para mejorar la usabilidad del sistema.

Conclusiones y Recomendaciones

- **Conclusiones:** Durante mi periodo de prácticas profesionales, desempeñé el rol de desarrollador bajo un esquema de trabajo profesional basado en metodologías ágiles. Implementé el marco de trabajo Scrum, estructurando el desarrollo en entregas iterativas (sprints) que fueron validadas periódicamente por mis supervisores. Para asegurar la calidad y el diseño del sistema, documenté los procesos mediante diagramas UML y fortalecí la robustez del software mediante la ejecución sistemática de pruebas unitarias.
- **Mantenimiento:** Para garantizar la continuidad operativa y la evolución del sistema a largo plazo, se han definido los siguientes lineamientos técnicos.
 - **Integridad de datos:** Implementación de backups, seguridad de datos y revisar los backups que se suben a la nube.
 - **Gestión de dependencias:** Revisión de librerías desactualizadas para aplicar parches de seguridad.
 - **Monitoreo Continuo:** Seguimiento semanal de errores mediante Sentry, garantizando que el entorno de producción proteja los datos. También monitoreo de bitácora en el sistema.
 - **Optimización de Consultas:** Implementación de índices en campos de alta consulta y detección de problemas de rendimiento (queries N+1) mediante *Django Debug Toolbar*.
 - **Arquitectura de Alta Disponibilidad:** Evolución hacia un modelo asíncrono utilizando **Celery y Redis** para tareas de alta demanda (generación de reportes complejos o procesamiento de vectores), separando la carga del hilo principal de ejecución.
 - **Monitoreo Avanzado:** Uso de `pg_stat_statements` para el análisis de consultas lentas en base de datos y métricas personalizadas sobre el flujo diario de entradas y salidas.

Avance	Acción	Objetivo
Inmediato	Aseguramiento de calidad.	Validar y corregir la suite de pruebas; documentar el flujo de despliegue.
Corto Plazo	Optimización de recursos	Indexación de consultas frecuentes e implementación de caché (Redis).
Mediano Plazo	Integración y Expansión	Desarrollo de API REST para sistemas externos; migración a tareas asíncronas con Celery.

Control de versiones

Repositorio de GitHub: https://github.com/cestradae5/proyecto_almacen.git

Firma:

Cesar Armando Estrada Elías

Carné: 090-22-10153